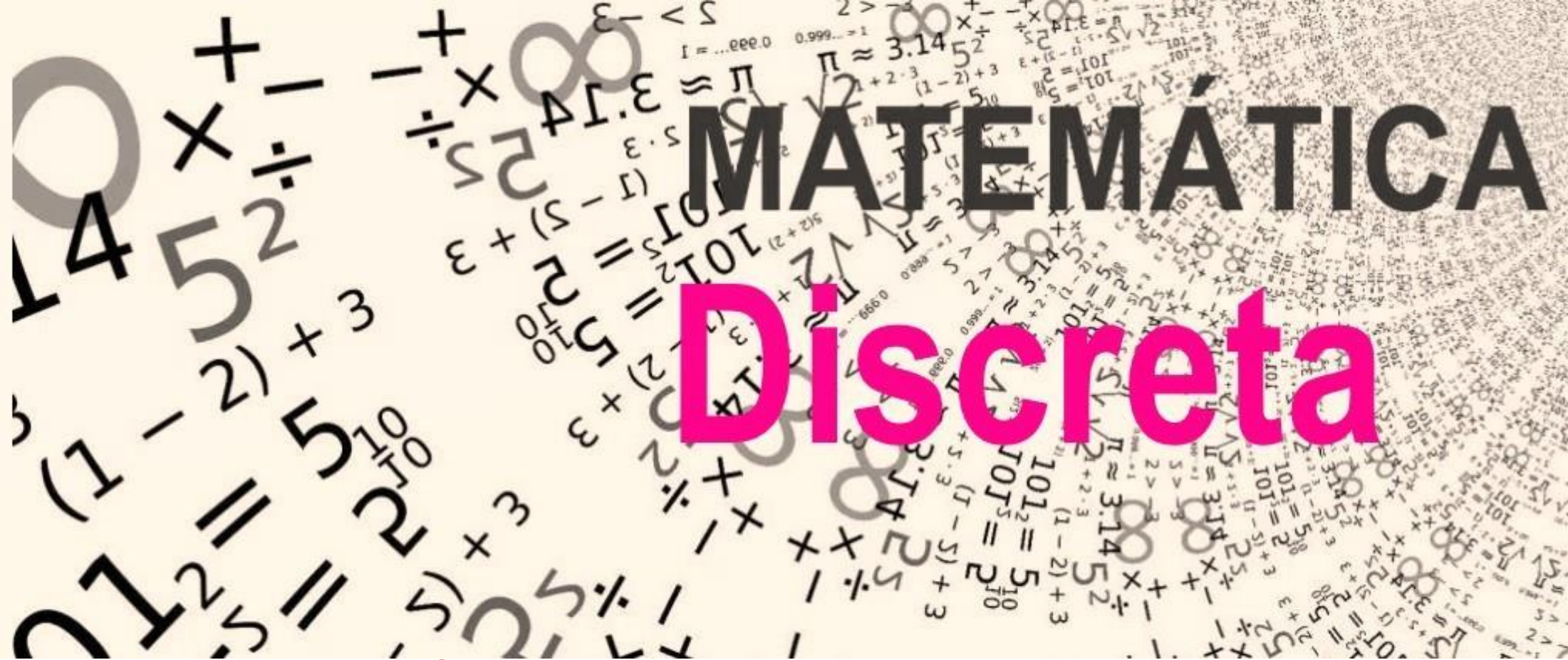




MATEMÁTICA

Discreta

LÓGICA PROPOSICIONAL

O que é a Lógica Proposicional

A lógica proposicional é um ramo da matemática DISCRETA que lida com a análise e manipulação de proposições. As proposições são sentenças declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas.

A importância da lógica proposicional na Matemática Discreta é imensa, pois ela serve como uma ferramenta fundamental para a resolução de problemas, a formulação de algoritmos e a prova de teoremas matemáticos. Ela nos permite analisar as estruturas lógicas complexas e tomar decisões lógicas fundamentadas.

Ao explorarmos a lógica proposicional na Matemática Discreta, estaremos adquirindo ferramentas poderosas para a análise e solução de problemas, além de desenvolver habilidades essenciais para o mundo atual.

Lógica Proposicional

♦ Estudo centrado em

- Lógica Booleana ou Lógica de Boole
 - * George Boole: inglês, 1815-1864
 - * um dos precursores da Lógica
- estudo dos princípios e métodos usados para
 - * distinguir sentenças verdadeiras de falsas

Vejamos alguns pontos-chave sobre a lógica proposicional:

1.Proposição: Uma proposição é uma sentença declarativa que é claramente verdadeira ou falsa. Por exemplo, " $2 + 2 = 4$ " é uma proposição verdadeira, enquanto "A Terra é plana" é uma proposição falsa. É importante que uma proposição tenha um valor de verdade definido.

Exp: Proposição

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| • Brasil é um país | (valor verdade V) |
| • Buenos Aires é a capital do Brasil | (valor verdade F) |
| • $3 + 4 > 5$ | (valor verdade V) |
| • $7 - 1 = 5$ | (valor verdade F) |

Ou seja

- $V(\text{Brasil é um país}) = V$
- $V(\text{Buenos Aires é a capital do Brasil}) = F$
- $V(3 + 4 > 5) = V$
- $V(7 - 1 = 5) = F$

Exp: **Não** são proposição

Vá tomar banho.

Que horas são?

2. Variáveis Proposicionais: As variáveis proposicionais, também conhecidas como símbolos proposicionais, são símbolos que representam proposições desconhecidas. Normalmente, usamos letras minúsculas (p, q, r, etc.) para denotar variáveis proposicionais. Por exemplo, podemos representar a proposição "Está chovendo" como p.

- p = Brasil é um país
- q = Buenos Aires é a capital do Brasil
- $r = (3 + 4 > 5)$
- $s = (7 - 1 = 5)$

Ou seja

- $V(p) = V$
- $V(q) = F$
- $V(r) = V$
- $V(s) = F$

3. Conectivos Lógicos: Os conectivos lógicos são símbolos que nos permitem combinar proposições para formar proposições compostas. Os principais conectivos lógicos são:

•**Negação** ($\neg$): A negação de uma proposição p , denotada por $\neg p$, é verdadeira quando p é falsa, e falsa quando p é verdadeira. Por exemplo, se p é "Está chovendo", então $\neg p$ seria "Não está chovendo".

•**Conjunção** ($\wedge$): A conjunção de duas proposições p e q , denotada por $p \wedge q$, é verdadeira apenas quando ambas p e q são verdadeiras. Caso contrário, é falsa. Por exemplo, se p é "Está chovendo" e q é "Está frio", então $p \wedge q$ seria "Está chovendo e está frio".

•**Disjunção** ($\vee$): A disjunção de duas proposições p e q , denotada por $p \vee q$, é verdadeira quando pelo menos uma das proposições é verdadeira. É falsa apenas quando ambas p e q são falsas. Por exemplo, se p é "Está chovendo" e q é "Está nevando", então $p \vee q$ seria "Está chovendo ou está nevando".

•**Implicação** ($\rightarrow$): A implicação de duas proposições p e q , denotada por $p \rightarrow q$, é falsa apenas quando p é verdadeira e q é falsa. Nos outros casos, é verdadeira. Por exemplo, se p é "Está chovendo" e q é "As ruas estão molhadas", então $p \rightarrow q$ seria "Se está chovendo, **então** as ruas estão molhadas".

•**Bicondicional** ($\leftrightarrow$): O bicondicional de duas proposições p e q , denotado por $p \leftrightarrow q$, é verdadeiro quando p e q têm o mesmo valor de verdade (ambas verdadeiras ou ambas falsas). Caso contrário, é falso. Por exemplo, se p é "Está chovendo" e q é "O céu está nublado", então $p \leftrightarrow q$ seria "Está chovendo **se e somente se** o céu está nublado".

♦ Cinco conectivos estudados

- e (conjunção) $\wedge$
- ou (disjunção) $\vee$
- não (negação) $\neg$
- se-então (condicional) $\rightarrow$
- se-somente-se (bicondicional) $\leftrightarrow$

Negação

♦ Uma proposição p ou é verdadeira ou é falsa

♦ Negação de uma proposição

- introduzindo a palavra *não*
- prefixando a proposição por *não é fato que* (ou equivalente)

Exp: Negação

Brasil é um país

Linux é um *software* livre

$3 + 4 > 5$

Brasil *não* é um país

Linux *não* é um *software* livre

Não é fato que $3 + 4 > 5$

♦ Negação de p

$\neg p$ ou $\sim p$

- lê-se: “não p ”

♦ Semântica da negação

- se p é verdadeira, então $\neg p$ é falsa
- se p é falsa, então $\neg p$ é verdadeira

♦ Tabela Verdade

- descreve os valores lógicos de uma proposição
- em termos das combinações dos valores lógicos das proposições componentes e dos conectivos usados

Def: Negação

Semântica da Negação $\neg p$

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunção

♦ Conjunção de duas proposições p e q

$$p \wedge q$$

- lê-se: “ p e q ”

♦ Reflete uma noção de simultaneidade

- verdadeira, apenas quando p e q são simultaneamente verdadeiras
- falsa, em qualquer outro caso

Def: Conjunção

Semântica da Conjunção $p \wedge q$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

- quatro linhas para expressar todas as combinações de valores lógicos de p e q
- quantas linhas para n proposições?

$$2^n$$

Exp: Conjunção

Verdadeira

- *Windows* é sist. operacional e Java é ling. de programação

Falsa

- *Windows* é sistema operacional e Java é planilha eletrônica
- *Windows* é editor de textos e Java é ling. de programação
- *Windows* é editor de textos e Java é planilha eletrônica

Exercício: Conjunção

Suponha que p e q são respectivamente V e F . Valor lógico?

- $p \wedge \neg q$

- $\neg p \wedge q$

- $\neg p \wedge \neg q$

- $V \wedge V \rightarrow V$

- $F \wedge F \rightarrow F$

- $F \wedge V \rightarrow F$

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exercício: Conjunção

Determine o $V(p)$, sabendo que

- $V(q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$

$V(p) = F$



p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção

♦ Disjunção de duas proposições p e q

$$p \vee q$$

- lê-se: “ p ou q ”

♦ Reflete uma noção de “pelo menos uma”

- verdadeira, quando pelo menos uma das proposições é verdadeira
- falsa, somente quando simultaneamente p e q são falsas

Def: Disjunção

Semântica da Disjunção $p \vee q$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exp: Disjunção

Verdadeira

- *Windows* é sist. operacional **ou** Java é ling. de programação
- *Windows* é sistema operacional **ou** Java é planilha eletrônica
- *Windows* é editor de textos **ou** Java é ling. de programação

Falsa

- *Windows* é editor de textos **ou** Java é planilha eletrônica

Exercício: Disjunção

Suponha que p e q são respectivamente V e F . Valor lógico?

- $p \vee \neg q$

- $\neg p \vee \neg q$

- $p \wedge (\neg p \vee q)$

- $V \vee V = V$

- $F \vee V = V$

- $V \wedge (F \vee F) = V \wedge F = F$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Exercício: Disjunção

Determine o $V(p)$, sabendo que

- $V(q) = F$ e $V(p \vee q) = F$

$V(p) = F$ 

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condição

♦ Condição de duas proposições p e q

$$p \rightarrow q$$

- lê-se: “se p então q ”

♦ Reflete a noção

- partir de uma premissa p verdadeira
- obrigatoriamente deve-se chegar a uma conclusão q verdadeira
- para que $p \rightarrow q$ seja verdadeira

♦ Entretanto, partindo de uma premissa falsa

- qualquer conclusão pode ser considerada

♦ Portanto $p \rightarrow q$ é

- falsa, quando p é verdadeira e q é falsa
- verdadeira, caso contrário

A ideia central da implicação é: "Se a primeira afirmação (a antecedente) for verdadeira, então a segunda afirmação (a consequente) também deve ser verdadeira."

•**Exemplo 1: Promessa de bolo**

- "Se você tirar nota 10 na prova (antecedente), então eu te dou um bolo (consequente)."
- Vamos analisar as possibilidades:
 - O aluno tira 10 e ganha o bolo: a promessa foi cumprida (verdadeiro).
 - O aluno tira 10 e não ganha o bolo: a promessa foi quebrada (falso).
 - O aluno não tira 10 e ganha o bolo: a promessa não foi quebrada (verdadeiro).
 - O aluno não tira 10 e não ganha o bolo: a promessa não foi quebrada (verdadeiro).
- nesse caso, a promessa só é quebrada quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.

•**Exemplo 2: Regra de trânsito**

- "Se o sinal estiver vermelho (antecedente), então você deve parar o carro (consequente)."
- Novamente, vamos analisar:
 - O sinal está vermelho e o motorista para: a regra foi seguida (verdadeiro).
 - O sinal está vermelho e o motorista não para: a regra foi quebrada (falso).
 - O sinal não está vermelho e o motorista para: a regra não foi quebrada (verdadeiro).
 - O sinal não está vermelho e o motorista não para: a regra não foi quebrada (verdadeiro).
- assim como no exemplo anterior, a regra só é quebrada quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso.

Def: Condição

Semântica da Condição $p \rightarrow q$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exp: Condição

Verdadeira

- **se** *Windows* é sist. operacional **então** Java é ling. de progr.
- **se** *Windows* é editor de textos **então** Java é ling. de programação
- **se** *Windows* é editor de textos **então** Java é planilha eletrônica

Falsa

- **se** *Windows* é sist. operacional **então** Java é planilha eletrônica

Exercício: Condição

Determine o $V(p)$, sabendo que

- $V(q) = F$ e $V(p \rightarrow q) = F$
- $V(q) = F$ e $V(p \rightarrow q) = V$

$V(p) = V$ 

$V(p) = F$ 

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exercício: Condição

Determine o $V(p)$ e $V(q)$, sabendo que

- $V(p \rightarrow q) = V$ e $V(p \wedge q) = F$ $V(p) = F$ e $V(q) = V$ ou $V(p) = F$ e $V(q) = F$
- $V(p \rightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = F$ $V(p) = F$ e $V(q) = F$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondição

♦ Bicondição de duas proposições p e q

$$p \leftrightarrow q$$

- lê-se: “ p se e somente se q ”

♦ Reflete a noção de condição “nos dois sentidos”

- considera simultaneamente
 - * *ida*: p é premissa e q é conclusão
 - * *volta*: q é premissa e p é conclusão

♦ Portanto $p \leftrightarrow q$ é

- verdadeira, quando p e q são ambas verdadeiras ou ambas falsas
- falsa, quando p e q possuem valor verdade distintos

A bicondição, representada por " $\leftrightarrow$ " ou " $\Leftrightarrow$ ", é um conectivo lógico que expressa uma relação de equivalência entre duas proposições. Em termos simples, ela afirma que ambas as proposições devem ter o mesmo valor lógico (verdadeiro ou falso) para que a bicondicional seja verdadeira.

Exemplo 1: "O piso está molhado se, e somente se, estiver chovendo."

Vamos analisar as possibilidades:

- Está chovendo e o piso está molhado: A afirmação é verdadeira. Existe uma equivalência entre os dois eventos.
- Não está chovendo e o piso não está molhado: A afirmação também é verdadeira. Novamente, há uma equivalência.
- Está chovendo e o piso não está molhado: A afirmação é falsa. A equivalência não se mantém.
- Não está chovendo e o piso está molhado: A afirmação é falsa. A equivalência não se mantém.

Exemplo 2: Condição de aprovação "Você será aprovado se, e somente se, obtiver média 7."

Vamos analisar as possibilidades:

- Você obtém média 7 e é aprovado: a condição é satisfeita (verdadeiro).
- Você não obtém média 7 e não é aprovado: a condição é satisfeita (verdadeiro).
- Você obtém média 7 e não é aprovado: a condição não é satisfeita (falso).
- Você não obtém média 7 e é aprovado: a condição não é satisfeita (falso).

Assim como no exemplo anterior, a condição só é satisfeita quando ambas as partes são verdadeiras ou ambas são falsas.

Def: Bicondição

Semântica da Bicondição $p \leftrightarrow q$

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exp: Bicondição

Verdadeira

- *Windows* é sist. oper. **se e somente se** Java é ling. de progr.
- *Windows* é ed. de textos **se e somente se** Java é planilha eletr.

Falsa

- *Windows* é sist. Oper. **se e somente se** Java é planilha eletr.
- *Windows* é ed. de textos **se e somente se** Java é ling. de progr.

Exercício: Bicondição

Determine o $V(p)$, sabendo que

- $V(q) = V$ e $V(p \leftrightarrow q) = F$
- $V(q) = F$ e $V(q \leftrightarrow p) = V$

$V(p) = F$ 
 $V(p) = F$ 

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Exercício: Bicondição

Determine o $V(p)$ e $V(q)$, sabendo que

- $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \wedge q) = V$

$$V(p) = V \text{ e } V(q) = V$$

- $V(p \leftrightarrow q) = V$ e $V(p \vee q) = V$

$$V(p) = V \text{ e } V(q) = V$$

- $V(p \leftrightarrow q) = F$ e $V(\neg p \vee q) = V$

$$V(p) = F \text{ e } V(q) = V$$

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

4. Tabelas-Verdade: As tabelas-verdade são ferramentas essenciais na lógica proposicional. Elas mostram todas as possíveis combinações de valores de verdade das proposições componentes de uma proposição composta, permitindo-nos determinar o valor de verdade da proposição composta.

Nessas tabelas-verdade, "V" representa verdadeiro (True) e "F" representa falso (False). As letras "p" e "q" representam proposições que podem ter os valores de verdade verdadeiro ou falso. O resultado da operação lógica é indicado na coluna à direita da tabela.

Vamos dar uma olhada em algumas tabelas-verdade comuns para os principais conectivos lógicos:

Negação ($\neg$):

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunção ($\wedge$):

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção ($\vee$):

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Implicação ($\rightarrow$):

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional ($\leftrightarrow$):

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Essas tabelas-verdade são fundamentais para determinar o valor de verdade de proposições compostas e para construir argumentos lógicos válidos. Além disso, elas são utilizadas em outras áreas da matemática, ciência da computação e engenharia para analisar e manipular estruturas lógicas.

2.1.3 Fórmulas, Linguagem Lógica e Tabelas Verdade

♦ Fórmulas Lógicas ou simplesmente Fórmulas

- palavras da Linguagem Lógica
- introduzido formalmente adiante
 - * quando do estudo da Definição Indutiva
- *informalmente*, sentença lógica corretamente construída sobre o alfabeto cujos símbolos são
 - * conectivos ($\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, ...)
 - * parênteses
 - * identificadores (p , q , r , ...)
 - * constantes, etc.

♦ Se a fórmula contém variáveis

- *não* necessariamente possui valor verdade associado
- valor lógico depende do valor verdade das sentenças que substituem as variáveis na fórmula

Exp: Fórmulas

Suponha p , q e r são sentenças variáveis

- valores verdade constantes V e F
- qualquer proposição
- p , q e r
- $\neg p$, $p \wedge q$, $p \vee q$, $p \rightarrow q$ e $p \leftrightarrow q$
- $p \vee (\neg q)$
- $(p \wedge \neg q) \rightarrow F$
- $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
- $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

♦ Precedência entre os conectivos

- reduzir os parênteses
- simplificar visualmente

♦ Ordem de precedência entre os conectivos (MUITO IMPORTANTE !!!!!)

- entre parênteses, dos mais internos para os mais externos
- negação ($\neg$)
- conjunção ($\wedge$) e disjunção ($\vee$)
- condição ($\rightarrow$)
- bicondição ($\leftrightarrow$)

Exp: Precedência de Conectivos

$$p \vee (\neg q)$$

$$p \vee \neg q$$

$$(p \wedge \neg q) \rightarrow F$$

$$p \wedge \neg q \rightarrow F$$

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$$

$$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

- qualquer omissão de parênteses resulta em ambigüidade
- (por quê?)

♦ Tabelas Verdade

- como construir uma tabela verdade de uma dada fórmula?
- explicitar todas as combinações possíveis dos valores lógicos
 - * das fórmulas atômicas componentes
- fórmula atômica *não-constante*
 - * dois valores lógicos: V e F
- fórmula atômica *constante*
 - * valor verdade fixo (V ou F)

♦ **Uma fórmula atômica (não-constante): negação**

- tabela: 2 linhas
- 2^1 possíveis combinações dos valores lógicos

♦ **Duas fórmulas atômicas (não-constantes): conjunção, condição ...**

- tabela: 4 linhas
- 2^2 possíveis combinações dos valores lógicos

♦ **n fórmulas atômicas (não-constantes)**

- tabela: 2^n linhas
- 2^n possíveis combinações de valores lógicos
- (fácil verificar tal resultado)

Exp: Tabela Verdade

Construção da tabela verdade para a fórmula $p \vee \neg q$

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

p	q	$\neg q$
V	V	F
V	F	V
F	V	F
F	F	V

p	q	$\neg q$	$p \vee \neg q$
V	V	F	V
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	V

Disjunção ($\vee$):

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exp: Tabela Verdade: $p \wedge \neg q \rightarrow F$

Não foi introduzida uma coluna para o valor constante **F**

- seria **redundante** (conteria **somente F**)

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$p \wedge \neg q \rightarrow F$
V	V	F	F	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V

Para que essa expressão seja verdadeira, a única situação que precisamos evitar é que a primeira parte ($p \wedge \neg q$) seja verdadeira enquanto a segunda parte (**F**) é falsa.

Como a segunda parte (**F**) é **sempre falsa**, a única forma de a expressão inteira se tornar falsa seria se a primeira parte ($p \wedge \neg q$) fosse verdadeira.

Portanto, para que a sentença inteira seja verdadeira, a condição ($p \wedge \neg q$) **deve ser falsa**.

Conjunção ($\wedge$):

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Implicação ($\rightarrow$):

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exercício: Tabela Verdade (EM SALA DE AULA)

- $\neg(p \wedge q)$
- $p \vee \neg q$
- $\neg(p \vee \neg q)$
- $p \rightarrow \neg q$
- $\neg p \rightarrow (q \rightarrow p)$
- $q \leftrightarrow \neg q \wedge p$
- $(p \wedge q) \wedge \neg p$

1. $(P \vee Q) \rightarrow \neg P$
2. $(P \leftrightarrow Q) \wedge \neg P$
3. $\neg(P \rightarrow Q) \vee Q$
4. $(P \wedge \neg Q) \rightarrow (P \vee Q)$
5. $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (P \vee Q)$
6. $(P \rightarrow Q) \wedge \neg(P \wedge Q)$
7. $(P \vee \neg Q) \rightarrow (Q \wedge P)$
8. $\neg(\neg P \vee Q) \wedge \neg Q$

Exercício: Tabela Verdade (EM SALA DE AULA)

Gabarito

p	q	$\neg q$	$(p \vee \neg q)$	$\neg(p \vee \neg q)$
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	V	F

p	q	$\neg p$	$q \rightarrow p$	$\neg p \rightarrow (q \rightarrow p)$
V	V	F	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

p	q	$\neg q$	$\neg q \wedge p$	$q \leftrightarrow \neg q \wedge p$
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
F	V	F	F	F
F	F	V	F	V

2.1.4 Lógica nas Linguagens de Programação

♦ Em geral, LP possuem o tipo de dado lógico (booleano) predefinido

♦ Pascal

- tipo de dado é **boolean**
- valores lógicos **V** e **F** são **true** e **false**
- declaração (definição) das variáveis **p**, **q** e **r**

```
p, q, r: boolean
```

♦ Já foi introduzido que as noções de

- igualdade e contido (entre conjuntos)
- pertinência (de um elemento a um conjunto)
- resultam em valores lógicos

♦ Analogamente, relações entre expressões aritméticas resultam em valores lógicos

=	(igual)
<	(menor)
<=	(menor ou igual)
>	(maior)
>=	(maior ou igual)

♦ Trechos de programas em Pascal

- (qual o valor lógico resultante?)

```
7 - 1 = 5
```

```
n + 1 > n
```

♦ Conetivos lógicos Pascal (e na maioria das LP)

<code>not</code>	(negação)
<code>and</code>	(conjunção)
<code>or</code>	(disjunção)
<code><=</code>	(condição)
<code>=</code>	(bicondição)

Exp: Programa em Pascal

Calcular o valor lógico de $p \vee (q \wedge r)$ para quaisquer valores de p , q e r lidos

```
program valor_logico (input, output);  
var p, q, r: boolean;  
begin  
    read (p, q, r);  
    if p or (q and r)  
    then write('verdadeiro')  
    else write('falso')  
end.
```

TIPOS DE PROPOSIÇÃO LÓGICA – TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO, CONTINGÊNCIA

1.Tautologia: Uma tautologia é uma proposição lógica que é sempre verdadeira, independentemente dos valores de verdade das proposições componentes. Em outras palavras, a tabela-verdade dessa proposição contém apenas valores verdadeiros. Uma tautologia pode ser demonstrada por meio de argumentos lógicos ou análise da tabela-verdade.

Exemplo: $p \vee \neg p$ (Lei do terceiro excluído)

Tabela-verdade:

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$
V	F	V
F	V	V

Nesse exemplo, não importa o valor de verdade de p , a proposição $p \vee \neg p$ sempre será verdadeira.

2. **Contradição:** Uma contradição é uma proposição lógica que é sempre falsa, independentemente dos valores de verdade das proposições componentes. A tabela-verdade dessa proposição contém apenas valores falsos.

Exemplo: $p \wedge \neg p$ (Lei da não contradição)

Tabela-verdade:

p	$\neg p$	$p \wedge \neg p$
V	F	F
F	V	F

Nesse exemplo, não importa o valor de verdade de p , a proposição $p \wedge \neg p$ sempre será falsa.

3. Contingência: Uma contingência é uma proposição lógica cujo valor de verdade pode variar, dependendo dos valores de verdade das proposições componentes. A tabela-verdade dessa proposição contém combinações de valores verdadeiros e falsos.

Exemplo: $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$

Tabela-verdade:

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$\neg p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$
V	V	F	V	F	V
V	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	F

Nesse exemplo, o valor de verdade de $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$ depende dos valores de verdade de p e q. Portanto, essa proposição é contingente.

TIPOS DE PROPOSIÇÃO LÓGICA

- ✓ tautologias (sempre verdadeiras)
- ✓ contradições (sempre falsas)
- ✓ contingências (valores de verdade dependentes)

Classifique as expressões lógicas abaixo:

$$p \vee \neg p$$

Tautologia

$$p \wedge \neg p$$

Contradição

$$p \rightarrow p$$

Tautologia

$$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$$

Contingência

$$p \leftrightarrow \neg p$$

Contradição

$$p \vee q \vee r$$

Contingência

$$(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$$

Tautologia

$$p \rightarrow (q \rightarrow p)$$

Tautologia

2.1.6 Implicação e Equivalência

♦ conectivos condição e bicondição induzem relações entre fórmulas

- Condição: implicação
- Bicondição: equivalência

♦ Importância destas relações

- Relação de implicação
 - * relacionada com o conceito de teorema (hipótese $\rightarrow$ tese)
- Relação de equivalência
 - * “mesmo significado” entre fórmulas (sintaticamente) diferentes

Def: Relação de Implicação

p e q fórmulas

$$p \rightarrow q$$

p implica em q

se e somente se

$p \rightarrow q$ é uma tautologia

ATENÇÃO: NÃO ACHAR QUE A TABELA VERDADE
DA IMPLICAÇÃO É UMA TAUTOLOGIA

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Exp: Relação de Implicação
(interprete os nomes)

Adição: $p \rightarrow p \vee q$

Para provarmos esta relação de Implicação, temos que provar que $p \rightarrow (p \vee q)$
é uma TAUTOLOGIA

p	q	$p \vee q$	$p \rightarrow (p \vee q)$
V	V	V	V
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	F	V

Exp: Relação de Implicação

(interprete os nomes)

Simplificação: $p \wedge q \rightarrow p$

Para provarmos esta relação de Implicação, temos que provar que $(p \wedge q) \rightarrow p$ é uma TAUTOLOGIA

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow p$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Def: Relação de Equivalência

p e q fórmulas

$$p \Leftrightarrow q$$

p é equivalente a q

se e somente se

$p \Leftrightarrow q$ é uma tautologia

Exp: Relação de Equivalência: $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$p \vee q$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$	$p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F	V
F	F	V	F	F	F	V	F	V
F	F	F	F	F	F	F	F	V

$p \vee (q \wedge r)$ é equivalente a $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
 pois $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ é uma TAUTOLOGIA

Exercício: verificar se o conectivo **E** distribui-se sobre o conectivo **OU**

$$p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V						
V	V	F						
V	F	V						
V	F	F						
F	V	V						
F	V	F						
F	F	V						
F	F	F						

Exercício: verificar se o conectivo e distribui-se sobre o conectivo ou

$$p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	$p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	F	F	F	V
F	V	V	V	F	F	F	F	V
F	V	F	V	F	F	F	F	V
F	F	V	V	F	F	F	F	V
F	F	F	F	F	F	F	F	V

$p \wedge (q \vee r)$ é equivalente a $(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
pois $p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ é uma TAUTOLOGIA

♦ Exercícios – Prove, usando tabela-verdade, as seguintes equivalências

- Idempotência

- * $p \wedge p \leftrightarrow p$

- * $p \vee p \leftrightarrow p$

- Comutativa (ordem das proposições não altera o resultado)

- * $p \wedge q \leftrightarrow q \wedge p$

- * $p \vee q \leftrightarrow q \vee p$

- Associativa

- * $p \wedge (q \wedge r) \leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r$

- * $p \vee (q \vee r) \leftrightarrow (p \vee q) \vee r$

- Distributiva (*)

- * $p \vee (q \wedge r) \leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

- * $p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$

- Dupla negação

- * $\neg\neg p \leftrightarrow p$

- De Morgan

- * $\neg(p \wedge q) \leftrightarrow \neg p \vee \neg q$

- * $\neg(p \vee q) \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

- Absorção

- * $p \wedge (p \vee q) \leftrightarrow p$

- * $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow p$

- Condicional

- * $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$

(*) IMPORTANTE: notar que a propriedade distributiva pode ser aplicada apenas para as operações lógicas da conjunção ($\wedge$) e disjunção ($\vee$), e não para outras operações, como a negação ($\neg$).

ÁLGEBRA PROPOSICIONAL

Resumo das Leis Principais

Nome da Lei

Expressão

Idempotência

$$p \vee p \equiv p$$

Comutativa

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

Distributiva

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Dica Pedagógica

Ao resolver esses exercícios, é útil manter uma tabela das equivalências lógicas ao lado. Isso ajuda a identificar padrões, como o "terceiro excluído" ($p \vee \neg p \equiv V$) e a "contradição" ($p \wedge \neg p \equiv F$), que são os motores principais de quase toda simplificação.

ÁLGEBRA PROPOSICIONAL

Exemplo 1: Utilizando a Propriedade Distributiva e de Absorção

Vamos simplificar a expressão: $E = (p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge r)$

1. Fatoração (Distributiva Inversa):

Observe que o termo $p \wedge$ se repete nos dois primeiros parênteses. Podemos colocá-lo em evidência:

$$E = [p \wedge (q \vee \neg q)] \vee (p \wedge r)$$

2. Lei do Terceiro Excluído:

Sabemos que $(q \vee \neg q)$ é sempre uma **Tautologia (V)**.

$$E = \underbrace{(p \wedge \mathbf{V})}_p \vee (p \wedge r)$$

3. Lei da Identidade:

Qualquer proposição p em conjunção com a verdade é a própria proposição p .

$$E = p \vee (p \wedge r)$$

4. Lei da Absorção:

Esta é uma regra valiosa: $p \vee (p \wedge r)$ simplifica-se diretamente para p , pois se p for verdadeiro, a expressão toda é verdadeira; se p for falso, ambos os lados são falsos.

Resultado Final: p

- **Absorção**

- * $p \wedge (p \vee q) \leftrightarrow p$

- * $p \vee (p \wedge q) \leftrightarrow p$

ÁLGEBRA PROPOSICIONAL

Exemplo 2: Aplicando as Leis de De Morgan

Simplifique a negação da seguinte disjunção: $\neg[(p \wedge q) \vee \neg r]$

1. Primeira Lei de De Morgan:

A negação de um "OU" vira um "E" das negações individuais:

$$E = \neg(p \wedge q) \wedge \neg(\neg r)$$

2. Segunda Lei de De Morgan e Dupla Negação:

Negamos o parêntese interno e aplicamos $\neg(\neg r) = r$.

$$E = (\neg p \vee \neg q) \wedge r$$

Resultado Final: $(\neg p \vee \neg q) \wedge r$

ÁLGEBRA PROPOSICIONAL

1. Simplifique: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$
2. Simplifique: $p \vee (p \wedge q)$
3. Simplifique: $\neg(p \vee \neg q)$
4. Simplifique: $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$
5. Simplifique: $p \wedge (\neg p \vee q)$
6. Simplifique: $\neg(\neg p \wedge q) \vee p$
7. Simplifique: $(p \rightarrow q) \wedge p$
8. Simplifique: $r \vee \neg(r \vee p)$
9. Simplifique: $[(p \wedge q) \vee r] \wedge [(p \wedge q) \vee \neg r]$
10. Simplifique: $\neg[p \rightarrow (q \wedge r)]$

Lista de Exercícios: Simplificação de Proposições

1. Simplifique: $(p \wedge q) \vee (p \wedge \neg q)$

- **Resolução:** Aplicamos a **Propriedade Distributiva** (colocando p em evidência): $p \wedge (q \vee \neg q)$. Como $(q \vee \neg q)$ é uma tautologia (V), temos $p \wedge V$.
- **Resultado:** p

2. Simplifique: $p \vee (p \wedge q)$

- **Resolução:** Pela **Lei da Absorção**, quando temos uma disjunção de uma variável com a conjunção dessa mesma variável, o termo menor "absorve" o maior.
- **Resultado:** p

3. Simplifique: $\neg(p \vee \neg q)$

- **Resolução:** Aplicamos a **Lei de De Morgan**. Negamos ambas as proposições e trocamos o conectivo $\vee$ por $\wedge$: $\neg p \wedge \neg(\neg q)$. Pela dupla negação, $\neg(\neg q) = q$.
- **Resultado:** $\neg p \wedge q$

4. Simplifique: $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$

- **Resolução:** Colocamos o termo comum $(p \wedge q)$ em evidência: $(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)$. Como $(r \vee \neg r) = V$, ficamos com $(p \wedge q) \wedge V$.
- **Resultado:** $p \wedge q$

5. Simplifique: $p \wedge (\neg p \vee q)$

- **Resolução:** Aplicamos a **Distributiva**: $(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge q)$. Como $(p \wedge \neg p)$ é uma contradição (F), temos $F \vee (p \wedge q)$.
- **Resultado:** $p \wedge q$

6. Simplifique: $\neg(\neg p \wedge q) \vee p$

- **Resolução:** Primeiro, De Morgan no parêntese: $(p \vee \neg q) \vee p$. Pela lei **Comutativa** e **Idempotente**: $(p \vee p) \vee \neg q$, que resulta em $p \vee \neg q$.
- **Resultado:** $p \vee \neg q$

7. Simplifique: $(p \rightarrow q) \wedge p$

- **Resolução:** Primeiro, trocamos a condicional pela sua equivalência $(\neg p \vee q)$. Então: $(\neg p \vee q) \wedge p$. Aplicando a distributiva: $(\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)$. Como $(\neg p \wedge p) = F$, sobra apenas $q \wedge p$.
- **Resultado:** $p \wedge q$

8. Simplifique: $r \vee \neg(r \vee p)$

- **Resolução:** Aplicamos De Morgan no segundo termo: $r \vee (\neg r \wedge \neg p)$. Usando a distributiva: $(r \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p)$. Como $(r \vee \neg r) = V$, resta $(r \vee \neg p)$.
- **Resultado:** $r \vee \neg p$

9. Simplifique: $[(p \wedge q) \vee r] \wedge [(p \wedge q) \vee \neg r]$

- **Resolução:** Note que $(p \wedge q)$ é o termo comum. Pela distributiva inversa: $(p \wedge q) \vee (r \wedge \neg r)$. Como $(r \wedge \neg r) = F$, temos $(p \wedge q) \vee F$.
- **Resultado:** $p \wedge q$

10. Simplifique: $\neg[p \rightarrow (q \wedge r)]$

- **Resolução:** A negação de uma condicional $p \rightarrow Q$ é $p \wedge \neg Q$. Logo: $p \wedge \neg(q \wedge r)$.
Aplicando De Morgan no parêntese final: $p \wedge (\neg q \vee \neg r)$.
- **Resultado:** $p \wedge (\neg q \vee \neg r)$

Monte as tabelas verdade das expressões a seguir:

1. $(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \vee r)$

2. $(p \wedge \neg q) \rightarrow (r \vee \neg p)$

3. $\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ (Leis de De Morgan)

4. $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ (Modus Ponens)

5. $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$ (Modus Tollens)

6. $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \rightarrow (q \vee r)$ (Silogismo Disjuntivo)

7. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$ (Silogismo Hipotético)

8. $[(p \wedge q) \rightarrow r] \leftrightarrow [p \rightarrow (q \rightarrow r)]$ (Exportação)

9. $[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ (Eliminação da Disjunção)

10. $(p \leftrightarrow q) \wedge (q \leftrightarrow r) \rightarrow (p \leftrightarrow r)$ (Transitividade da Bicondicional)

♦ Exemplos de equivalência

- importantes para o estudo das Técnicas de Demonstração

Exp: Bicondição × Condição $(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$

Bicondição pode ser expressa por *duas* condições: ida e volta

p	q	$p \leftrightarrow q$	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
V	V	V	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	F	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

Exp: Contraposição

$$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	F	V	F	V
F	V	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V

Exp: Redução ao Absurdo

$$p \rightarrow q \leftrightarrow p \wedge \neg q \rightarrow F$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$	$p \wedge \neg q \rightarrow F$	$p \rightarrow q \leftrightarrow p \wedge \neg q \rightarrow F$
V	V	V	F	F	V	V
V	F	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	V
F	F	V	V	F	V	V

Raciocínio Lógico e Provas

A lógica proposicional nos ajuda a desenvolver raciocínio lógico e a construir argumentos válidos. Por meio da análise das proposições e dos conectivos lógicos, podemos deduzir conclusões a partir de premissas estabelecidas.

Técnicas de Demonstração

- **Prova Direta**
- **Prova por Contraposição**
- **Prova por Redução ao Absurdo**

LEMBRANDO:

Relação de Implicação

$$p \rightarrow q$$

p implica em q

se e somente se

$p \rightarrow q$ é uma tautologia

Prova Direta

Def: Prova Direta ou Demonstração Direta

Pressupõe verdadeira a hipótese

- a partir desta, prova ser verdadeira a tese

Exp: Prova Direta

a soma de dois números pares é um número par

Reescrevendo na forma de $p \rightarrow q$

*se n e m são dois números pares quaisquer,
então $n + m$ é um número par*

Qualquer par n pode ser definido como $n = 2r$, para qualquer natural r

Suponha que n e m são dois pares quaisquer

Então existem $r, s \in \mathbf{N}$ tais que

$$n = 2r \quad \text{e} \quad m = 2s$$

Portanto

$$n + m = 2r + 2s = 2(r + s)$$

Como a soma de dois naturais $r + s$ é natural

$$n + m = 2(r + s)$$

Logo, $n + m$ é um número par

Prova por Contraposição

♦ Baseia-se no resultado denominado *contraposição*

$$p \rightarrow q \leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$$

Def: Prova (ou Demonstração) por Contraposição

Para provar $p \rightarrow q$, prova-se

$$\neg q \rightarrow \neg p$$

(prova direta)

- a partir de $\neg q$
- obter $\neg p$

Exp: Prova por Contraposição

$$n! > (n+1) \rightarrow n > 2$$

Por contraposição

$$n \leq 2 \rightarrow n! \leq n+1$$

Muito *simples!!!*

- **testar** para os **casos** $n=0$, $n=1$ e $n=2$
- **exercício**

n	n!	n+1	n! : n+1	
0	0! = 1	0 + 1 = 1	1 ≤ 1	n ≤ 2 → n! ≤ n+1
1	1! = 1	1 + 1 = 2	1 ≤ 2	n ≤ 2 → n! ≤ n+1
2	2! = 2.1 = 2	2 + 1 = 3	2 ≤ 3	n ≤ 2 → n! ≤ n+1
3	3! = 3.2.1 = 6	3 + 1 = 4	6 > 4	n! > n+1 → n > 2

Prova por Redução ao Absurdo

♦ Baseia-se no resultado *redução ao absurdo*

$$p \rightarrow q \leftrightarrow (p \wedge \neg q) \rightarrow F$$

Def: Prova (Demonstração) por Redução ao Absurdo

Ou simplesmente Prova (Demonstração) por Absurdo

Para provar $p \rightarrow q$, prova-se

$$(p \wedge \neg q) \rightarrow F$$

(prova direta)

- supor a hipótese p
- supor a negação da tese $\neg q$
- concluir uma *contradição* (em geral, $q \wedge \neg q$)

♦ Prova por contra-exemplo

- é demonstração por absurdo
 - * construção da contradição $q \wedge \neg q$
 - * em geral, apresentação de um contra-exemplo

Exp: Prova por Redução ao Absurdo

0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$

Reescrevendo na forma de $p \rightarrow q$:

*se 0 é elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$,
então 0 é o único elemento neutro da adição em $\mathbb{N}$*

Uma prova por redução ao absurdo

Exp: ...Prova por Redução ao Absurdo

- suponha
 - * (hipótese) 0 é o elemento neutro da adição em $\mathbf{N}$
 - * (negação da tese) 0 não é o único neutro da adição em $\mathbf{N}$
- seja e um outro neutro da adição em $\mathbf{N}$ tal que $e \neq 0$
- como 0 é elemento neutro, para qq $n \in \mathbf{N}$
 - * $n = 0 + n = n + 0$
 - * em particular, para $n = e$: $e = 0 + e = e + 0$
- como e é elemento neutro, para qq $n \in \mathbf{N}$
 - * $n = n + e = e + n$
 - * em particular, para $n = 0$: $0 = 0 + e = e + 0$
- portanto, como $e = 0 + e = e + 0$ e $0 = 0 + e = e + 0$
 - * pela transitividade da igualdade: $e = 0$
 - * *contradição!!!* pois foi suposto que $e \neq 0$

Logo, é absurdo supor que o neutro da adição em $\mathbf{N}$ não é único

Portanto, 0 é o único neutro da adição em $\mathbf{N}$